Kevin Küster

Zusammenfassung: Minimierung

Minimierung

Minimalautomat

$L \subseteq \Sigma^*$ regulär, $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ Minimalautomat, wenn $L(M) = L$ und jeder weitere DEA M', $L(M') = L$, mindestens so viele Zustände wie M hat

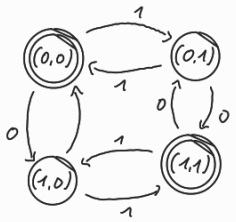
$\Rightarrow F_L := \{ [w]_{\sim_L} \mid w \in L \}$, $M(\sim_L, F_L)$ Minimal zu L

Beispiel

$L = \{ w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0$ gerade, $|w|_1$ gerade $\}$:

$w \sim_L w' \Leftrightarrow (|w|_0 \bmod 2 = |w'|_0 \bmod 2 \wedge |w|_1 \bmod 2 = |w'|_1 \bmod 2)$

Repräsentantensystem: $\varepsilon, 1, 0, 01$:



Isomorphie

$M_i = (Q_i, \Sigma, \delta_i, q_i, F)$, $i \in \{1,2\}$ DEAs.

$f: Q_1 \to Q_2$ Isomorphismus, falls:

(i) Bijektiv

(ii) $f(q_1) = q_2$

(iii) $f(\delta_1(q,x)) = \delta_2(f(q),x) \quad \forall q \in Q, x \in \Sigma$

(iii) $f(q) \in F_2 \Leftrightarrow q \in F_1 \quad \forall q \in Q_1$

$\Rightarrow$ Minimalautomat ist eindeutig

(Jeder Min. A. zu L ist Isomorph zu $M(\sim_L, F_L)$)

Bestimmung Minimalautomat zu gegebenen DEA

(i) Bestimmung erreichbarer Zustände

```
DEA M = (Q, Σ, δ, q0, F)
P := {q0};
R := {q0};
while (P ≠ ∅):
  wähle p ∈ P; P := P \ {p};
  foreach (x ∈ Σ):
    r := δ(p,x);
    if (r ∉ R):
      R := R ∪ {r};
      P := P ∪ {r}
    end
  end
end
```

(ii) Spaltungsalgorithmus (Bestimmung äquivalenter Zustände)

$\Sigma = (x_1, \dots, x_m)$, M DEA ohne unerreichbare Zustände

Bestimmung $K_1, \dots, K_n$ Elemente von $Q/\sim$:

```
n := 2, K1 := F, K2 := Q \ F
foreach (i = 1, ..., n):
  foreach (p ∈ Ki):
    (*): bestimme Δ(p) = (Δ1(p), ..., Δm(p)):
         ∀k ∈ {1,...,m}: ∀j (Δk(p) = j ⇔ δ(p,xk) ∈ Kj)
  end
end
while (∃i ∈ {1,...,n}: ∃p,p' ∈ Ki: Δp ≠ Δp'):
  wähle i: Teile Ki auf in Mengen: Ki ∩ Δ^-1(k1,...,km)
  für (k1,...,kn) ∈ Δ[Ki]:
    wähle neues Ki und füge Kn+1, ..., Kn+C an: n := n+C
    aktualisiere Δ gemäß (*)
```

Äquivalenzrelation

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DEA, $\sim_M^z \subseteq Q \times Q$:

$p \sim_M^z q \Leftrightarrow \forall v \in \Sigma^* (\delta(p,v) \in F \Leftrightarrow \delta(q,v) \in F)$

R Äquivalenzrelation auf Q, $\forall q \in Q$:

(i) $q \, R \, q' \Rightarrow \forall x \in \Sigma: \delta(q,x) \, R \, \delta(q',x)$

(ii) $q \, R \, q' \wedge q \in F \Rightarrow q' \in F$

Zugehöriger DEA:

$M_R = (Q_R, \Sigma, \delta_R, q_R^0, F_R)$

$Q_R := Q/R$, $q_R^0 := [q_0]_R$, $F_R := \{ [q]_R \mid q \in F \}$

$\delta_R: Q_R \times \Sigma \to Q_R$, $\delta_R([q]_R, x) := [\delta(q,x)]_R \quad (q \in Q, x \in \Sigma)$

M DEA, $p, q \in Q$, p und q unterscheidbar, falls: $p \not\sim_M^z q$

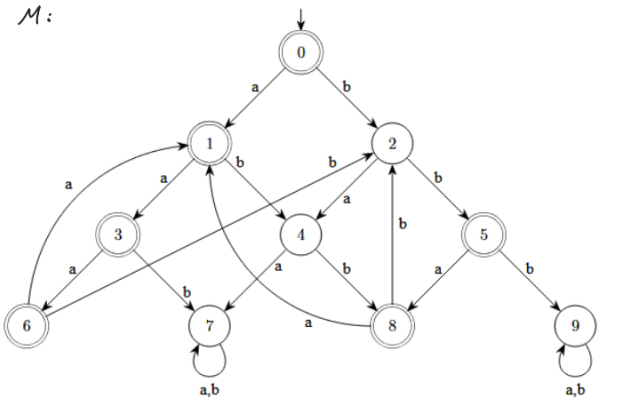
$w \in \Sigma^*$ mit $\delta(p,w) \in F \wedge \delta(q,w) \notin F$ oder andersherum ist Zeuge zur Unterscheidbarkeit

$\Rightarrow$ Sei M' ein DEA zu M ohne unerreichbare Zustände, $\sim = \sim_M^z$ die durch M' bestimmte Äquivalenzrelation,

$\Rightarrow M_\sim$ ist Minimalautomat zu M

Beispiel

M:



Initialisierung: $K_1 = \{0, 1, 3, 5, 6, 8\}$

$K_2 = \{2, 4, 7, 9\}$

$\Delta := (R0)$, Tabelle

$K_i := (i)$, $x_1 := a$, $x_2 := b$

↳ Zeile zu Zustand p: $\Delta(p)$

In $(R0)$: erste Position: $\delta(p, x)$

(R0)

(1)	a	b
0	1(1)	2(2)
1	3(1)	4(2)
3	6(1)	7(2)
5	8(1)	9(2)
6	1(1)	2(2)
8	1(1)	2(2)

(2)	a	b
2	4(2)	5(1)
4	7(2)	8(1)
7	7(2)	7(2)
9	9(2)	9(2)

(R1)

(1)	a	b
0		(2)
1		(2)
3	s.li.	(3)
5		(3)
6		(2)
8		(2)

(2)	a	b
2	(2)	(1)
4	(3)	(1)

(3)	a	b
7	(3)	(3)
9	(3)	(3)

(R2)

(1)	a	b
0		(2)
1		(4)
3	s.li.	(3)
5		(3)
6		(2)
8		(2)

(2)	a	b
2	(4)	(1)

(4)	a	b
4	(3)	(1)

(3)	a	b
7	s.li	s.li
9		

(R3)

(1)	a	b
0	(6)	(2)
6	(6)	(2)
8	(6)	(2)

(5)	a	b
3	(1)	(3)
5	(1)	(3)

(6)	a	b
1	(5)	(4)

(2)	a	b
2	(4)	(5)

(4)	a	b
4	(3)	(1)

(3)	a	b
7	s.li	s.li
9		

⇒ $\delta'(MA)$:

	a	b
(1)	(6)	(2)
(2)	(4)	(5)
(3)	(3)	(3)
(4)	(3)	(1)
(5)	(1)	(3)
(6)	(5)	(4)